

9.1.7.5.

$$? \models (u \rightarrow v) \rightarrow ((z \rightarrow u) \rightarrow z \wedge u \rightarrow v)$$

Pas 1:  $u \rightarrow v = \neg u \vee v$

$$\begin{aligned} (u \rightarrow v) \rightarrow ((z \rightarrow u) \rightarrow (z \wedge u \rightarrow v)) &\equiv (\neg u \vee v) \rightarrow ((\neg z \vee u) \rightarrow (\neg(z \wedge u) \vee v)) \equiv \\ &\equiv \neg(\neg u \vee v) \vee (\neg(\neg z \vee u) \vee (\neg(z \wedge u) \vee v)) \equiv \end{aligned}$$

Pas 2: Legile lui DeMorgan

$$\equiv (u \wedge \neg v) \vee ((z \wedge \neg u) \vee ((\neg z \vee \neg u) \vee v)) \equiv$$

Pas 4: Legile asociativității

$$\equiv (u \wedge \neg v) \vee (z \wedge \neg u) \vee \neg z \vee \neg u \vee v$$

Pas 3: Distributivitatea lui „ $\vee$ ” față de „ $\wedge$ ”

$$\begin{aligned} A &\equiv (u \vee \underline{z \vee \neg z} \vee \neg u \vee v) \wedge (\underline{u \vee \neg u} \vee \neg z \vee \neg u \vee v) \wedge (\neg v \vee \underline{z \vee \neg z} \vee \neg u \vee v) \\ &\wedge (\underline{\neg v \vee \neg u} \vee \neg z \vee \neg u \vee v) = A \wedge A \wedge A \wedge A \end{aligned}$$

- FNC cu 4 clauze tautologice  $\Rightarrow$  tautologie

9.1.8.5.

$$p \vee \neg(q \wedge \neg r) \rightarrow p \wedge q \wedge \neg r \stackrel{\text{not.}}{=} A$$

$$1. A = \neg(p \vee \neg(q \wedge \neg r)) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$$

$$2. A = (\neg p \wedge (q \wedge \neg r)) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$$

$$4. A = (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \text{ este FND cu 2 cuburi}$$

3. nu e cazul

$$\text{cubul: } \neg p \wedge q \wedge \neg r \Leftrightarrow i_1: \{p, q, r\} \rightarrow \{T, F\}, i_1(p) = F \quad i_1(q) = T \quad i_1(r) = F$$

$$\text{cubul: } p \wedge q \wedge \neg r \Leftrightarrow i_2: \{p, q, r\} \rightarrow \{T, F\}, i_2(p) = T \quad i_2(q) = T \quad i_2(r) = F$$

A are 2 modele  $i_1$  și  $i_2$

3.1.6.5.

$$(u \rightarrow v) \wedge (v \rightarrow z) \rightarrow (u \rightarrow z) \quad \rightarrow \text{FNC}$$

$$1: (\neg u \vee v) \wedge (\neg v \vee z) \rightarrow (\neg u \vee z) \equiv \neg((\neg u \vee v) \wedge (\neg v \vee z)) \vee (\neg u \vee z)$$

$$2: ((u \wedge \neg v) \vee (v \wedge \neg z)) \vee (\neg u \vee z)$$

$$4: (u \wedge \neg v) \vee (v \wedge \neg z) \vee \neg u \vee z$$

$$3: (\underline{u \vee v} \vee \underline{\neg u \vee z}) \wedge (\underline{u \vee \neg z} \vee \underline{\neg u \vee z}) \wedge (\underline{\neg v \vee v} \vee \neg u \vee z) \wedge$$

$$\wedge (\neg v \vee \underline{\neg z} \vee \neg u \vee \underline{z})$$

FNC cu 4 clauze tautologice  $\Rightarrow$

$\Rightarrow$  tautologie

orice interpretare este validă